Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»

Кафедра компьютерных технологий

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПЛАНИРОВЩИК СЕТЕЙ И МАРШРУТОВ»

Техническое задание на лабораторную работу

Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнил: студент группы КТ-41-24
Егоров Артемий Сергеевич

Проверил: Мытников А. Н.

Чебоксары, 2026

Содержание

1 Введение . . . 3
2 Основание для разработки . . . 3
2.1 Наименование работы . . . 3
2.2 Исполнитель . . . 3
2.3 Соисполнители . . . 3
3 Назначение разработки . . . 3
3.1 Функциональное назначение . . . 3
3.2 Пользователи . . . 3
3.3 Задачи на графах . . . 4
3.4 Ограничения первой версии . . . 4
4 Технические требования . . . 4
4.1 Требования к функциональным характеристикам . . . 4
4.1.1 Функциональные возможности . . . 4
4.1.2 Загрузка картографических данных . . . 5
4.1.3 Проектирование соединений . . . 5
4.1.4 Поиск кратчайшего пути . . . 6
4.1.5 Расчет замкнутого маршрута . . . 6
4.1.6 Входные данные . . . 7
4.1.7 Выходные данные . . . 7
4.1.8 Основные экраны . . . 7
4.2 Требования к надежности . . . 7
4.3 Условия эксплуатации и требования к техническим средствам . . . 7
4.4 Требования к информационной и программной совместимости . . . 8
4.5 Требования к хранению и передаче данных . . . 8
4.6 Специальные требования . . . 8
5 Требования к программной документации . . . 9
5.1 Исходный код . . . 9
5.2 Справка . . . 9
5.3 Сопровождающие документы . . . 9
6 Технико-экономические показатели . . . 9
7 Стадии и этапы разработки . . . 9
7.1 Состав работ . . . 9
7.2 Порядок завершения этапов . . . 9
8 Порядок контроля и приемки . . . 10
8.1 Общие положения . . . 10
8.2 Перечень приемочных испытаний . . . 10
8.3 Порядок приемки . . . 10

1 Введение

Настоящее техническое задание распространяется на разработку кроссплатформенной программы «Планировщик сетей и маршрутов». Программа предназначена для проектирования дорожных и пешеходных сетей и расчета маршрутов на схемах территорий. Она может применяться муниципальными организациями, проектировщиками, предприятиями и частными пользователями.

В программе необходимо предусмотреть загрузку существующих дорог и дорожек из общедоступных картографических данных, редактирование схемы территории, выбор соединений для строительства, поиск кратчайшего пути и расчет замкнутого маршрута через заданные точки. Сеть представляется взвешенным графом. Вершины обозначают точки соединения участков и выбранные пользователем объекты, а ребра соответствуют участкам существующих или проектируемых путей.

2 Основание для разработки

2.1 Наименование работы

Разработка кроссплатформенного приложения «Планировщик сетей и маршрутов».

2.2 Исполнитель

ООО «Навиграф»

2.3 Соисполнители

нет

3 Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение

Приложение должно позволять создавать проекты разных территорий, загружать для них существующую дорожную сеть с карты, выбирать соединения между точками с учетом стоимости строительства и рассчитывать маршруты по доступным участкам сети. Один проект может описывать дорожки парка, дороги внутри предприятия, часть городской территории или частный земельный участок.

Программа должна распространяться как самостоятельный программный продукт и использоваться для разных проектов без изменения ее кода.

3.2 Пользователи

Пользователь должен иметь возможность выбрать участок на карте и получить его дорожную сеть либо создать схему вручную. После загрузки необходимо предусмотреть редактирование соединений, добавление новых участков, расчет стоимости проектируемой сети и сохранение разных вариан-

тов. Для прогулки, технического осмотра или служебной поездки должен быть доступен поиск кратчайшего пути и расчет маршрута через несколько точек. Основные функции должны работать без подключения к серверу.

3.3 Задачи на графах

Для выбора наименее затратного набора соединений требуется построение минимального остовного дерева. Для перемещения между двумя точками должен применяться поиск кратчайшего пути. Для посещения нескольких точек с возвращением в исходную необходимо решать задачу коммивояжера. Расчет замкнутого маршрута должен использовать кратчайшие расстояния по выбранной сети.

3.4 Ограничения первой версии

Программа должна поддерживать как ручное создание схемы, так и загрузку картографических данных через Интернет. Приложение должно уметь хранить несколько независимых проектов с возможностью их последующего редактирования.

4 Технические требования

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Функциональные возможности

- Создание, открытие и сохранение нескольких независимых проектов территорий.
- Выбор территории на карте и загрузку существующих дорог и пешеходных путей из OpenStreetMap.
- Импорт дорожной сети из локальных файлов OSM XML и GeoJSON.
- Построение графа по загруженным данным с учетом соединений, направления движения и доступности путей.
- Добавление, изменение и удаление точек сети с указанием названий и координат.
- Добавление существующих и проектируемых соединений между точками.
- Указание стоимости строительства нового участка и разрешенного направления перемещения по нему.
- Отображение сети на интерактивной схеме с возможностью редактирования.
- Отображение картографической подложки при наличии подключения к Интернету.
- Расчет набора соединений, обеспечивающего связь всех точек при минимальных затратах.
- Выделение предлагаемых к строительству участков и вывод их суммарной стоимости.

- Создание и сохранение расчетных вариантов сети с разным набором участков.
- Поиск кратчайшего пути между двумя точками расчетного варианта алгоритмом A*.
- Выбор начальной точки и точек посещения, расчет замкнутого маршрута с возвращением к началу.
- Отображение последовательности посещения точек, маршрута на схеме и его общей длины.
- Повторный расчет после изменения исходных данных по команде пользователя.
- Хранение проектов между запусками, импорт и экспорт проектов в JSON.

4.1.2 Загрузка картографических данных

Основным источником существующей дорожной сети должна быть OpenStreetMap. Пользователь должен иметь возможность найти нужную территорию, выделить ее границы на карте и загрузить данные о дорогах и пешеходных путях. Для получения данных допускается использование Overpass API или другого совместимого сервиса с разрешенным доступом. Также должна быть предусмотрена загрузка файлов OSM XML и GeoJSON без обращения к сервису.

Загруженные данные необходимо преобразовывать во взвешенный граф. Геометрия дорог должна сохраняться с разбиением на участки между последовательными точками линии. При построении графа требуется учитывать реальные соединения дорог, ограничения одностороннего движения и доступность участков для автомобилей и пешеходов. Длины участков должны вычисляться по географическим координатам в метрах.

Пользователь должен иметь возможность выбрать автомобильную или пешеходную сеть, исключить ненужные участки и дополнить импортированную схему собственными точками и соединениями. Источник и дата загрузки должны сохраняться в проекте. Для автономной работы должен сохраняться граф дорожной сети.

4.1.3 Проектирование соединений

Для определения минимальной стоимости соединения выбранных точек должен применяться алгоритм Краскала. Уже существующие дороги и дорожки должны учитываться как построенные участки с нулевыми дополнительными затратами. Для новых соединений пользователь должен указывать стоимость строительства.

Результатом должен быть минимальный по стоимости набор новых соединений, дополняющий существующую сеть до связной между выбранными точками. На схеме необходимо выделять предложенные участки и показывать их стоимость и общую сумму затрат. Если доступными соединениями нельзя связать выбранные точки, необходимо выводить сообщение о невозможности построения. Импортированная дорожная сеть не должна изменяться при расчете плана строительства.

4.1.4 Поиск кратчайшего пути

Для поиска пути должен применяться алгоритм A*. Вершины графа обозначают точки схемы, а ребра являются прямолинейными участками дорог или дорожек. При импорте из карты линии дорог должны разбиваться на такие участки с сохранением их исходной геометрии. Длина ребра вычисляется по координатам его концов в метрах. Для импортированных данных используются географические координаты, для схем, созданных вручную, допускаются локальные координаты в метрах.

Расчет должен выполняться по существующим соединениям и тем проектируемым участкам, которые включены пользователем в расчетный вариант. При выборе автомобильного или пешеходного маршрута должны учитываться доступность участков и ограничения на направление перемещения, полученные из карты или введенные пользователем. Если конечная точка недостижима, необходимо показывать сообщение об отсутствии пути.

4.1.5 Расчет замкнутого маршрута

Пользователь должен выбирать начальную точку и места, которые необходимо посетить. Программа должна находить кратчайшие расстояния между этими точками по расчетной сети и решать по полученной матрице задачу коммивояжера. Результатом должен быть маршрут с возвращением в начальную точку. Такой расчет может использоваться для прогулок, осмотра объектов, планирования служебного обхода территории или расчета оптимальной логистики.

При выборе не более 12 точек посещения необходимо применять точный алгоритм Хелда-Карпа. Для 13–50 точек должен использоваться метод ближайшего соседа с улучшением 2-opt. Улучшения должны учитывать допустимые направления перемещения. Пользователь должен видеть порядок посещения, последовательность пройденных участков, общую длину маршрута и признак точного или приближенного решения. Если замкнутый маршрут построить нельзя, программа должна сообщать об этом.

4.1.6 Входные данные

Приложение должно принимать область загрузки карты, географические или локальные координаты точек, сведения о существующих и проектируемых соединениях, стоимость строительства новых участков, допустимые направления и способы перемещения, выбранный расчетный вариант сети, начальную точку и список мест посещения. Идентификаторы точек и соединений должны быть уникальными.

4.1.7 Выходные данные

Для плана строительства должны выводиться перечень новых участков, суммарная стоимость и графическая схема на фоне загруженной карты при ее наличии. Для кратчайшего пути и замкнутого маршрута необходимо показывать последовательность точек, пройденные участки и общую длину в метрах.

4.1.8 Основные экраны

Интерфейс должен включать список проектов, карту с выбором территории для загрузки, редактор точек и соединений, раздел планирования строительства, управление вариантами сети и расчет маршрутов. На телефоне разделы должны открываться через навигацию. На компьютере допускается одновременное отображение схемы и панели параметров расчета.

4.2 Требования к надежности

- Отклонять соединения с отрицательной стоимостью строительства, неверными координатами и ссылками на отсутствующие точки.
- Проверять корректность начальной точки, мест посещения и расчетного варианта сети.
- Обрабатывать ошибки картографического сервиса, отсутствие подключения к Интернету и неполные данные импорта без повреждения проекта.
- Не терять пользовательские изменения при повторной загрузке дорожной сети.
- Автоматически сохранять изменения.
- Сохранять историю версий проекта.
- При одинаковых исходных данных получать одинаковый результат расчета.

4.3 Условия эксплуатации и требования к техническим средствам

Работа приложения должна быть возможна на мобильном устройстве с 4 ГБ оперативной памяти и на компьютере с 8 ГБ оперативной памяти. Подключение к Интернету требуется при загрузке данных с картографического сервиса. Редактирование сохраненных схем и все расчеты должны быть доступны без подключения.

Приложение должно поддерживать импорт области с графом до 20 000 вершин и 50 000 ребер, а также замкнутый маршрут до 50 точек посещения. При превышении этого объема программа должна предложить уменьшить область загрузки. На контрольном графе из 500 точек и 2000 соединений поиск кратчайшего пути и построение минимального остова должны занимать не более 1 секунды каждый, а точный расчет маршрута через 12 точек не более 5 секунд на четырехъядерном процессоре с частотой 2 ГГц.

4.4 Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна разрабатываться на Kotlin Multiplatform. Модели данных, алгоритмы расчета и проверка входных данных должны располагаться в общем модуле. Загрузка картографических данных должна выполняться через отдельный модуль с поддержкой форматов OSM XML и GeoJSON. Пользовательский интерфейс должен быть реализован на Compose Multiplatform с компонентами Material Design 3.

Должны поддерживаться Android 10 и новее, iOS 16 и новее, Windows 11, macOS 13 и новее, а также Linux на базе Ubuntu 22.04 и новее. Должны поставляться установочные пакеты для Android, iOS и настольных систем. Работа с файловой системой должна выполняться через платформенные реализации общего интерфейса.

4.5 Требования к хранению и передаче данных

Проекты должны сохраняться в локальной памяти устройства. Для импорта и экспорта необходимо использовать UTF-8 JSON. Файл проекта должен содержать номер версии формата, список точек с координатами, список соединений с их статусом, стоимостью строительства и направлением перемещения, сведения об источнике картографических данных, режим передвижения, сохраненные расчетные варианты сети, начальную точку и места посещения. При импорте необходимо проверять обязательные поля, уникальность идентификаторов и связи между точками, отклонять импорт если файл поврежден. Загруженный граф должен сохраняться вместе с проектом для работы без Интернета.

4.6 Специальные требования

Интерфейс должен поддерживать светлую и темную темы. При изменении размера окна элементы управления не должны перекрывать схему графа. Во время расчета длительностью более 0,5 секунды необходимо показывать индикатор выполнения. Результаты расчетов должны быть доступны как на схеме, так и в текстовом виде.

Алгоритмы должны быть отделены от пользовательского интерфейса для проведения модульных испытаний.

5 Требования к программной документации

5.1 Исходный код

Должен быть передан исходный код проекта со средствами сборки.

5.2 Справка

В составе программы должна быть справка с описанием выбора области на карте, загрузки и обновления дорог, импорта файлов, ручного редактирования сети, составления плана строительства, сохранения вариантов, поиска кратчайшего пути и расчета замкнутого маршрута.

5.3 Сопровождающие документы

Исполнитель должен подготовить описание архитектуры, руководство пользователя, программу испытаний и протокол с результатами проверки.

6 Технико-экономические показатели

Приложение предназначено для многократного использования частными лицами, проектными организациями, предприятиями и муниципальными учреждениями.

Ожидаемый экономический эффект связан с сокращением времени на подготовку проектов и расчет маршрутов. Загрузка существующей дорожной сети из картографических источников позволяет сократить объем ручного ввода данных. Автоматический расчет соединений и маршрутов уменьшает трудозатраты на рассмотрение различных вариантов планировки.

7 Стадии и этапы разработки

7.1 Состав работ

Содержание работ, даты завершения и передаваемые результаты установлены в Таблица 1.

Таблица 1. Календарный план работ

№	Содержание работ	Срок	Результат
1	Сбор требований пользователей, составление и согласование ТЗ	13.11.2026	Подписанное техническое задание
2	Проектирование модели дорожного графа, формата JSON и макетов экранов	18.11.2026	Проект архитектуры и макеты
3	Реализация импорта OSM, алгоритмов Краскала, A*, Хелда-Карпа и 2-opt	30.11.2026	Общий модуль с тестами
4	Разработка карты, редактора, вариантов сети и сборок для платформ	10.12.2026	Сборки приложения для проверки
5	Приемочные испытания, устранение дефектов, передача документации	15.12.2026	Приложение и протокол приемки

7.2 Порядок завершения этапов

Результаты каждого этапа передаются на проверку ответственному за приемку в ООО «Навиграф». Проверка выполняется в течение двух рабочих

дней. Замечания фиксируются в письменном виде. После их устранения этап считается завершенным.

8 Порядок контроля и приемки

8.1 Общие положения

Приемочные испытания должны проводиться на всех заявленных целевых операционных системах. Результаты работы алгоритмов необходимо сверять с заранее рассчитанными контрольными значениями. Для проверки времени выполнения используется граф из 500 точек и 2000 соединений на устройстве, отвечающем минимальным требованиям. Импорт должен проверяться на сохраненном образце картографических данных, чтобы результат не зависел от доступности внешнего сервиса.

8.2 Перечень приемочных испытаний

Минимальный перечень приемочных испытаний приведен в Таблица 2.

Таблица 2. Проверка соответствия функциональным требованиям

№	Проверка	Ожидаемый результат
1	Сохранение и открытие проекта	После повторного открытия совпадают точки, соединения, стоимость, статус строительства и все сохраненные варианты сети.
2	Импорт дорожной сети	Из образца OSM загружаются дороги, дорожки, соединения и ограничения движения. Построенный граф совпадает с контрольным.
3	Работа без Интернета	Сохраненная карта и маршруты доступны после отключения сети; ошибка обновления не удаляет проект.
4	План строительства на известном графе	Алгоритм Краскала выбирает набор соединений с минимальной стоимостью; результат совпадает с контрольным перебором для малого графа.
5	Несвязные допустимые соединения	Показано сообщение о невозможности соединить все точки.
6	Кратчайший путь алгоритмом A*	Длина пути совпадает с контрольной; направление перемещения учтено; расчет занимает не более 1 секунды.
7	Недостижимая точка	Выведено сообщение об отсутствии маршрута.
8	Точный замкнутый маршрут	Для 6 точек длина замкнутого маршрута совпадает с полным перебором; для 12 точек расчет занимает не более 5 секунд.
9	Приближенный замкнутый маршрут	Для 20 точек построен замкнутый маршрут, указано, что решение приближенное, показаны все пройденные соединения.
10	Некорректные исходные данные	Ошибочные ссылки и отрицательная стоимость отклоняются; приложение продолжает работу.
11	Адаптивный интерфейс	Карта, редактор, планы строительства и маршруты доступны на каждой заявленной операционной системе.

8.3 Порядок приемки

Для приемки должны быть подготовлены установочные пакеты, исходный код, документация и протокол испытаний. Приемка проводится представителями ООО «Навиграф» при успешном выполнении всех проверок из

Таблица 2. Выявленные несоответствия фиксируются в акте с указанием срока исправления. После устранения замечаний проводится повторная проверка.